

九年级数学(一)

一、选择题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

下列各题中均有四个备选答案,其中有且只有一个是正确的,请在答题卡上将正确答案的代号涂黑.

1. 以下四款常用的人工智能大模型的图标,是轴对称图形的是().



A



B



C



D

2. 有两个事件,事件(1):检查生产流水线上一个产品,是合格品;事件(2):任意画一个三角形,其内角和是 360° . 下列说法中,正确的是().

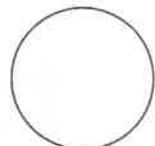
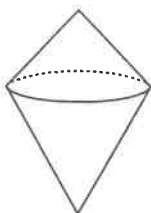
A. (1)、(2)均是随机事件

B. (1)、(2)均是不可能事件

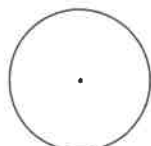
C. (1)是随机事件,(2)是不可能事件

D. (1)是必然事件,(2)是随机事件

3. 如图所示几何体的俯视图是().



A



B



C



D

4. 据第三方机构测算,2026 年武汉马拉松赛事产生的经济效益达 10.15 亿元,同比增长 4.10%. 数据 10.15 亿用科学计数法可表示为().

A. 10.15×10^6

B. 1.015×10^8

C. 1.015×10^9

D. 1.015×10^{10}

5. 下列计算正确的是().

A. $a^6 \div a^3 = a^2$

B. $a^3 + a^2 = a^6$

C. $4a^3 \cdot 5a^2 = 20a^6$

D. $(a^2b)^3 = a^6b^3$

6. 如图,用一根细绳把物体悬挂起来,其中细绳的一端固定在垂直于地面的墙面上,当物体静止后对其进行受力分析,细绳对物体的拉力分别为 F_1 和 F_2 ,物体所受重力方向竖直向下,若 $\angle 1 = 20^\circ$, $\angle 2 = 115^\circ$,则 $\angle 3$ 的度数是().

A. 85°

B. 90°

C. 95°

D. 100°

7. 一个盒子内装有大小、形状相同的四个球,其中 1 个红球、1 个绿球、2 个白球,小美摸出一个球不放回,再摸出一个球,则两次都摸到白球的概率是().

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{12}$

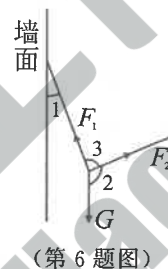
8. 随着科技的发展,部分快递送货被无人驾驶快递车替代.一辆无人驾驶快递车从公司出发,匀速行驶到达甲快递点卸完包裹后,立即以相同的速度前往乙快递点.已知公司和甲、乙两个快递点依次在同一条直线上,且在每个快递点卸包裹的时间相同,快递车离公司的路程 s (米)与时间 t (min) 的函数关系如图所示,根据图象可知,快递车在每个快递点卸包裹的时间为().

A. 4min

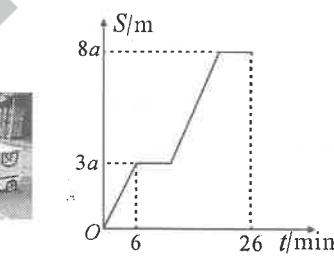
B. 5min

C. 5.2min

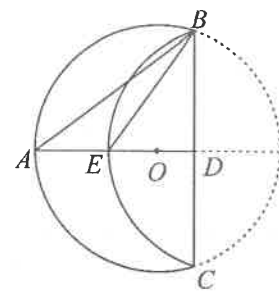
D. 6min



(第 6 题图)



(第 8 题图)



(第 9 题图)

9. 如图,半径 $OA \perp$ 弦 BC 于点 D ,将 $\odot O$ 沿 BC 对折交 AD 于点 E , $BC = 8$, $\tan \angle ABE = \frac{1}{4}$,则 OA 的长为().

A. $\sqrt{15}$

B. $\sqrt{17}$

C. $3\sqrt{2}$

D. 5

10. 对于一个四位自然数 M ,若它的千位数字比个位数字多 6,百位数字比十位数字多 2,则称 M 为“天真数”.如:四位数 7311, $\because 7-1=6, 3-1=2, \therefore 7311$ 是“天真数”;四位数 8421, $\because 8-1 \neq 6, \therefore 8421$ 不是“天真数”,一个“天真数” M 的千位数字为 a ,百位数字为 b ,十位数字为 c ,个位数字为 d ,记 $P(M) = 3(a+b) + c + d$, $Q(M) = a - 5$,若 $\frac{P(M)}{Q(M)}$ 能被 7 整除,则满足条件的 M 的最大值为().

A. 9863

B. 9753

C. 8972

D. 8822

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

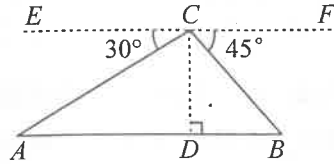
下列各题不需要写出解答过程,请将结果直接写在答题卡的指定位置.

11. 有理数 3 的相反数是_____.

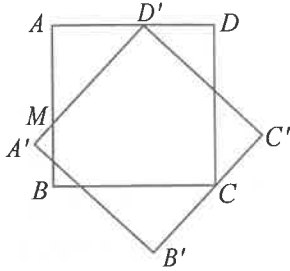
12. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象有一支位于第三象限,写出一个满足条件的 k 的值是_____.

13.分式方程 $\frac{2x}{x-1} + \frac{1}{1-x} = 1$ 的解为_____.

14.如图,从热气球C上测得两建筑物A、B底部的俯角分别为30°和45°,如果这时气球的高度CD为100米,且点A、D、B在同一直线上,则建筑物A、B之间的距离_____米(结果精确到1米, $\sqrt{3} \approx 1.732$).



(第14题图)



(第15题图)

15.如图,将正方形ABCD逆时针旋转得到正方形A'B'C'D',使点D'落在AD边上,B'C'经过点C,A'D'与AB交于点M,且CC'=2,CB'=3,则DD'的长是_____,MD'的长是_____.

16.已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数且 $a \neq 0$) 的自变量 x 与函数 y 的部分对应值如下表,其中 $-2 < m < 0$,以下结论:

x	...	0	1	2	3	4	...
y	...	m	4	n	4	s	...

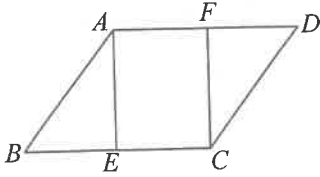
- ① $abc > 0$;
 - ② 若抛物线经过点 $(-2, y_1), (7, y_2)$, 则 $y_2 > y_1$;
 - ③ 关于 x 的方程 $ax^2 - bx + 4b + c = 3$ 有两个不相等的实数根;
 - ④ $4 < s + n < \frac{16}{3}$;
 - ⑤ 当 $m = -1, t - 1 \leq x \leq t + 1, y$ 的最大值是 -1 , 则 $t = 1$ 或 5 .
- 其中正确的结论是_____ (填写序号).

三、解答题(共8小题,共72分)
下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17.(本小题8分)解不等式组: $\begin{cases} 2(x-1) > -3 \\ \frac{x+1}{2} \leq 1 \end{cases}$.

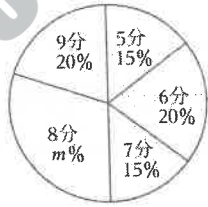
18.(本小题8分)如图,在□ABCD中,点E、F分别在边BC、AD上,且 $BE = DF$.

- (1)求证: $\triangle ABE \cong \triangle CDF$;
- (2)连接EF,请添加一个条件:_____,使四边形ABEF是平行四边形,不需要说明理由.

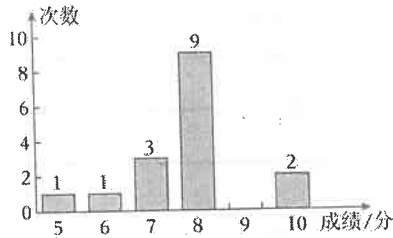


19.(本小题8分)2025年,国务院印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能的发展描绘了未来10年的战略蓝图.为了更好地拥抱人工智能,某校八年级信息技术社团在第一次能力测试之后,将人工智能技术应用于社团教学中,两个月后进行了第二次能力测试.从两次能力测试中各随机抽取20名学生的成绩进行统计,绘制成如图统计图.根据图表信息解决下列问题:

第一次能力测试的扇形统计图



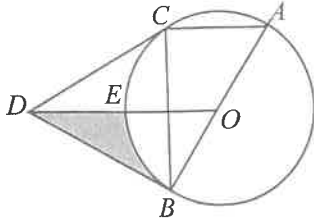
第二次能力测试的条形统计图



- (1)补全条形统计图;
- (2)第一次能力测试数据的中位数为_____,第二次能力测试数据的众数为_____;
- (3)若规定9分及9分以上为优秀,该社团共200名学生参加了第二次测试,估计在第二次测试中成绩优秀的学生人数.

20.(本小题8分)如图,AB是⊙O的直径,点C为⊙O上一点,过圆心O作弦BC的垂线,交过C点的切线于点D,OD交⊙O于点E,连接AC,BD.

- (1)求证:BD是⊙O的切线;
- (2)若 $AC = AO = 3$,求阴影部分的周长.



21.(本小题 8 分)如图是由小正方形组成的 6×7 网格,每个小正方形的顶点叫做格点, A, B, C 都是格点.仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务.每个任务的连线不超过五条.

(1)在图 1 中,画 $\triangle ABC$ 的中线 CD ;再将 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到线段 AE ;

(2)在图 2 中,点 M 为竖格线上一格点,在射线 CA 上画一点 F ,使 $CF=2BM$;再过点 F 作 $FG \perp BC$ 于 G .

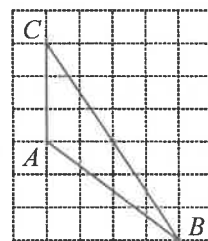


图 1

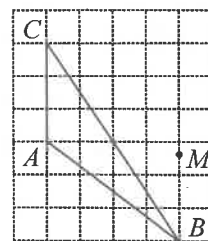


图 2

22.(本小题 10 分)某科学兴趣社团从地面竖直向上发射自制火箭,已知火箭离地面的高度 h (m) 满足关系式 $h = -5t^2 + v_0 t$, 其中 t (s) 是物体运动的时间, v_0 (m/s) 是火箭被发射时的速度,火箭被发射后离地面的最大高度为 80m.

(1)求 v_0 的值;

(2)已知实验楼的高度为 18.75m,求火箭离地面的高度有两次与实验楼的高度相同的间隔时间;

(3)为了更好观测火箭在空中姿态,兴趣小组决定起飞一架无人机进行拍摄,无人机以 10 (m/s) 的速度与火箭同时竖直上升,无人机飞到火箭上方且不超过 35 米时才能清晰的拍摄,请直接写出无人机能清晰的拍摄到火箭的时间范围.

23.(本小题 10 分)

【问题背景】:

已知在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$, $AB=AD$, $AC=AE$, $\angle BAD = \angle CAE$, 点 B, C, D 在同一条直线上.

【尝试应用】:

(1)如图 1,点 D 在线段 BC 上,求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$;

(2)如图 2,连 BE , M, N 分别为 BE, CD 的中点,若 $CE \perp BC$, $BD=2$, $\tan \angle ACB = \frac{1}{3}$, 求 MN 的长;

【拓展延伸】:

(3)如图 3,点 D 在 BC 延长线上, $\angle BAC = 90^\circ$, 过点 E 作 $EF \parallel BC$, 延长 BA 交 EF 于点 F , 交 ED 于点 H , 延长 ED , AC 交于点 G , 若 $\cos B = \frac{n}{2}$, 则 $\frac{EH}{DG}$ 的值为 (用含 n 的代数式表示).

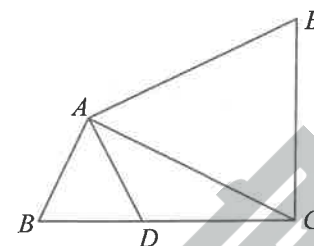


图 1

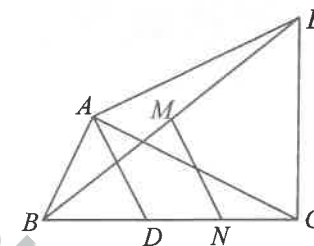


图 2

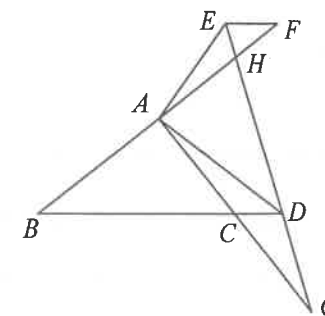


图 3

24.(本小题 12 分)在平面直角坐标系中,已知抛物线 $y = ax^2 - 2ax + 4$ ($a \neq 0$).

(1)直接写出抛物线的对称轴 $x =$;

(2)如图 1,已知点 $A(-1, 2)$, 点 $B(4, 2)$, 若抛物线与线段 AB 有公共点时,求 a 的取值范围;

(3)如图 2,抛物线 $y = ax^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴负半轴交于点 D , 与 y 轴交于点 C , 直线 $y = kx + b$ 与抛物线交于点 E, F 两点(点 E 在第三象限), 直线 ED 交 y 轴于点 N , 直线 DF 交 y 轴于点 M , 当 $CM = NC$, 请判断 $\frac{a}{k}$ 是否为一个定值, 并说明理由.

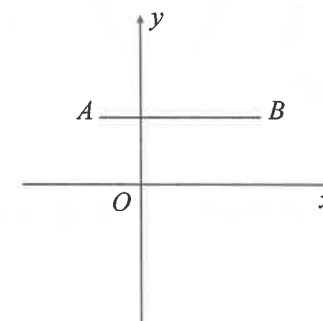


图 1

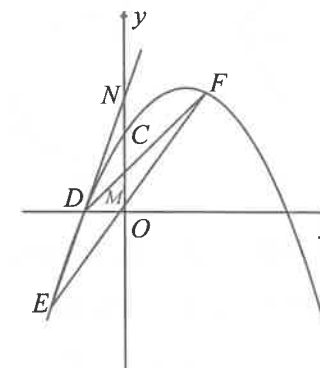


图 2